Aula 4

Modelagem de Processos e Negócios

Profª Adriana Bastos da Costa

1

Conversa Inicial

2

UML - Unified modelling language

- Nesta aula, vamos conversar sobre a modelagem de negócios utilizando a UML
- Vamos explorar os principais conceitos e entender sobre cada um dos diagramas previstos na UML
- Vamos entender as diferenças em relação à modelagem que utiliza a técnica do BPMN

3

- Introdução à UML
- Diagrama de caso de uso na modelagem de negócios
- Diagrama de classe na modelagem de dados e processos de negócios
- Diagrama de atividade e a modelagem de fluxo de trabalhos em processos de negócios
- Diagrama de sequência e a modelagem de interações entre objetos no contexto de negócios

4

Introdução à UML

5

UML - Unified modelling language

- É uma linguagem de modelagem amplamente utilizada para representar visualmente sistemas de software, permitindo aos desenvolvedores, analistas e usuários entenderem, comunicarem e documentarem o design e o funcionamento de um sistema

6

UML - Unified modelling language

- O objetivo principal da UML é fornecer uma linguagem padrão e visual para modelar sistemas de software, permitindo uma comunicação mais clara e eficaz entre todas as partes interessadas, incluindo desenvolvedores, analistas de negócios, gerentes de projeto e clientes

7

UML - Unified modelling language

- Consiste em vários tipos de diagramas, cada um representando uma perspectiva específica do sistema
- Sua notação consiste em símbolos gráficos padronizados, como caixas, setas, linhas e ícones, que representam diferentes elementos e relações nos diagramas

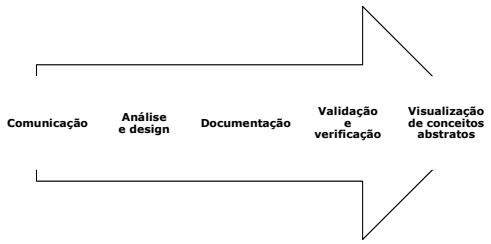
8

UML - Objetivos

- Os diagramas na UML têm o objetivo de fornecer uma representação visual e compreensível dos diferentes aspectos de um sistema de software. Os diagramas facilitam o entendimento do funcionamento do software, tendo como principais objetivos

9

UML - Objetivos



10

UML – Principais diagramas

Fonte: http://www.dsc.ufcg.edu.br/~jacques/cursos/map/html/uml/uml.htm

11

- Os diagramas na UML são ferramentas essenciais para modelar, analisar, projetar, documentar e comunicar sistemas de software de forma eficaz
- Eles desempenham um papel fundamental em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, ajudando as equipes a colaborar, compreender e entregar sistemas de alta qualidade que atendam às necessidades dos clientes e usuários finais

12

Diagrama de caso de uso na modelagem de negócios

13

Diagrama de caso de uso

- Tem como objetivo identificar os atores (usuários ou sistemas externos) que interagem com o sistema e os casos de uso (funcionalidades) que o sistema oferece para atender às necessidades desses atores
- Dessa forma, os principais elementos em um diagrama de caso de uso são os atores, o próprio caso de uso e seus relacionamentos

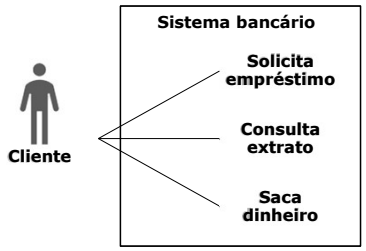
14

Atores

- Representam o papel executado por uma entidade que interage com o sistema em questão. Interagem com o sistema, mas não fazem parte do sistema
- Um usuário pode executar o papel de vários atores diferentes e um determinado ator pode ser representado por vários usuários

15

Atores e caso de uso

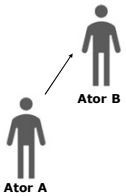


Fonte - Costa, 2024

16

Relacionamentos - Generalização

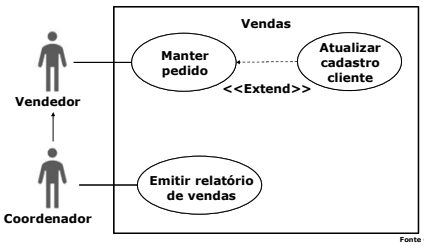
- Os casos de uso relacionados com o ator B são também automaticamente relacionados com casos de uso do ator A
- E o ator A tem seus próprios casos de uso, aos quais o ator B não tem acesso



Fonte - Costa, 2024

17

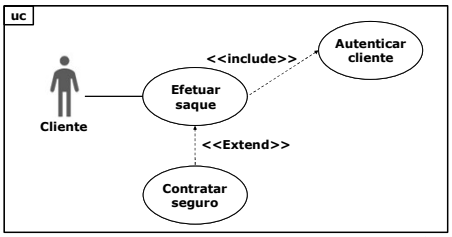
Relacionamentos - Generalização



Fonte - Costa, 2024

18

Relacionamentos – Entre casos de uso



Fonte - Costa, 2024

19

- O diagrama de caso de uso é usado para capturar os requisitos funcionais do sistema, descrevendo as interações entre os atores e as funcionalidades que o sistema oferece
- É valioso para ajudar a entender as necessidades e expectativas dos usuários finais, garantindo que o sistema seja projetado e desenvolvido de acordo com esses requisitos

20

Diagrama de classe na modelagem de dados e processos de negócios

21

Diagrama de classes

- É um diagrama estático que descreve a estrutura de um sistema mostrando suas classes, atributos, operações (ou métodos) e os relacionamentos entre os objetos, ou seja, o diagrama de classes mostra todas as classes de um software e os relacionamentos entre elas

22

Classe

- Representa um objeto ou um conjunto de objetos que compartilham uma estrutura e comportamento comuns. Um objeto é uma representação de um elemento do mundo real. Por exemplo, CLIENTE, ALUNO, PRODUTO, entre outros, são exemplos de objetos ou classes

23

Orientação a Objetos

Polimorfismo Herança

POO – programação orientada a objetos

Abstração Encapsulamento

Facebook.com/ateomomento

24

POO – Pilares

- **Polimorfismo: classes derivadas de uma única classe base são capazes de invocar métodos que, embora apresentem a mesma assinatura, comportam-se de maneira diferente para cada uma das classes derivadas**
- **Herança: compartilhamento de atributos e operações entre classes. Permite que uma classe herde características de outra classe**

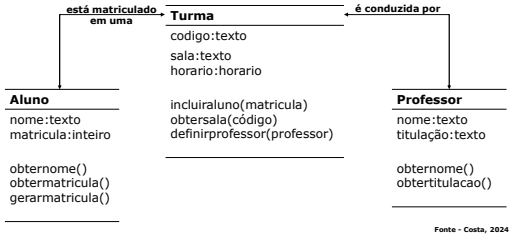
25

POO – Pilares

- **Abstração: foco em aspectos relevantes para um determinado propósito, abstraindo os demais elementos que não são importantes para a situação que se está modelando**
- **Encapsulamento: separa os aspectos externos dos detalhes internos da implementação, que ficam ocultos dos demais objetos, facilitando o acesso e o uso do objeto**

26

Diagrama de classes



Fonte - Costa, 2024

27

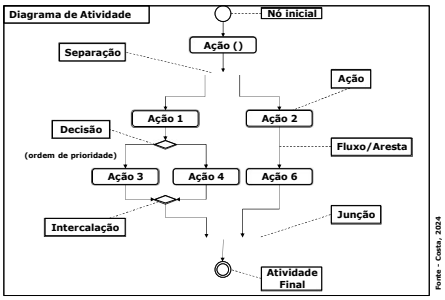
Diagrama de atividade e modelagem de fluxo de trabalhos em processos e negócios

28

Diagrama de atividades

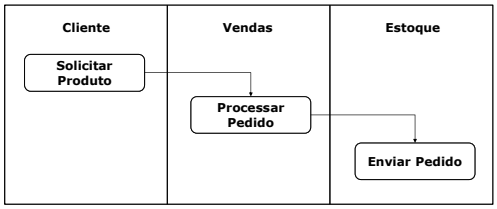
- **É o diagrama da UML que corresponde ao diagrama BPM de processo de negócio**
- **Mostra as atividades e as mudanças de uma atividade para outra com os eventos ocorridos em alguma parte do sistema e ajuda a compreender o fluxo de controle de uma atividade para outra**

29



30

Diagrama de atividades – Raias



Fonte - Costa, 2024

31

Diagrama de atividades

- É uma opção para a modelagem de processos de negócios, pois fornece uma representação clara e detalhada dos fluxos de trabalho.
- Facilita a análise, documentação e otimização dos processos, além de apoiar a implementação de sistemas alinhados às necessidades de negócio

32

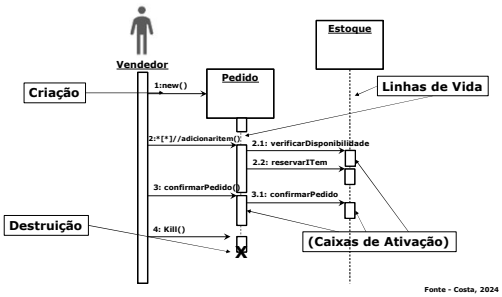
Diagrama de sequência e a modelagem de interações entre objetos no contexto de negócios

33

Diagrama de sequência

- Consiste em um grupo de objetos relacionados por linhas de vida e apresenta as mensagens trocadas durante uma transação, desde o momento em que a mensagem se inicia, passando por todos os componentes, até o momento final, quando a mensagem chega no seu destino

34

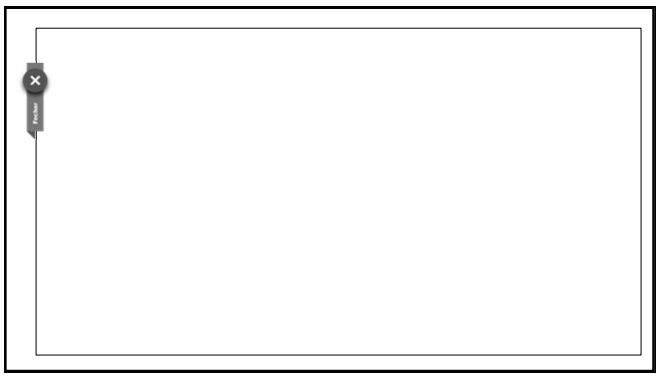


Fonte - Costa, 2024

35

- O diagrama de sequência utiliza a descrição do caso de uso como forma de compreender a funcionalidade que se está modelando. Utiliza o diagrama de classes para relacionar os objetos envolvidos
- Os modelos criados vão esclarecendo partes do software, e o resultado de um diagrama ajuda a compreender o próximo diagrama até que todos os aspectos do software estejam compreendidos

36



37